Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΕΣ

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Η ΕΝΤΟΛΗ
while

Σημαντική εντολή που επαναλαμβάνει κομμάτι κώδικα επάνω σε έναν βρόγχο.

Ενας βρόχος (κόμβος με κώδικα) που επαναλαμβάνεται όσο η *συνθήκη* είναι ΑΛΗΘΗΣ (δηλαδή ≠ 0). Όταν η *συνθήκη* γίνει ΨΕΥΔΗΣ (δηλαδή = 0), τότε ο έλεγχος του προγράμματος πάει στην γραμμή μετά το βρόγχο.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 1,
sum = 0;
while (i != 0)
{
printf("Δώσε έναν ακέραιο αριθμό (0 για τερματισμό) : ");
scanf("%d",&i);
sum += i;
}
printf("Το άθροισμα των αριθμών που έδωσε είναι %d.\n",sum);
return 0;
}
```

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Το ίδιο πρόγραμμα με κανόνες δομημένου προγραμματισμού

```
#include <stdio.h>
int main()
{
        int i = 1,
        sum = 0;
        while ( i != 0 )
                {
                printf("Δώσε έναν ακέραιο αριθμό (0 για τερματισμό) : ");
                scanf("%d",&i);
                sum += i;
                }
        printf("Το άθροισμα των αριθμών που έδωσε είναι %d.\n",sum);
        return 0;
}
```

Το πρόγραμμα ζητά αριθμούς από το πληκτρολόγιο και υπολογίζει το άθροισμά τους. Το πρόγραμμα τερματίζεται (και εμφανίζει το άθροισμα των αριθμών που δόθηκαν) με τον αριθμό 0. Οι βρόχοι **while** ελέγχουν την συνθήκη στην αρχή του βρόχου, και αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με την τιμή της *συνθήκης* ο κώδικας του βρόχου <u>μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ</u>. Στο παραπάνω παράδειγμα αυτός είναι ο λόγος που χρειάστηκε να δώσουμε αρχική τιμή στην μεταβλητή i.

Η **while** απο μόνη της, (ακόμα και αν περιέχει σύνθετες προτάσεις), είναι (από άποψη συντακτικού) μία εντολή. Η εντολή υπολογίζεται από το **while** μέχρι το πρώτο ελληνικό ερωτηματικό, ή στην περίπτωση σύνθετης πρότασης, μέχρι το τελευταίο άγκιστρο.

M.I.S. 2021-2022

Η ΕΝΤΟΛΗ
do while

Σε αντίθεση με την απλή **while** που ελέγχει τη συνθήκη στην αρχή, η εντολή **do–while** ελέγχει τη συνθήκη στο τέλος.

Αυτό προκαλεί πάντοτε την εκτέλεση του βρόχου **do-while** τουλάχιστον μία φορά.

```
#include <stdio.h>
int main()
        {
        int choise;

        do {
                printf("1. Εισαγωγή\n");
                printf("2. Διόρθωση\n");
                printf("3. Διαγραφή\n");
                printf("4. Έξοδος\n");
                printf("Δώστε επιλογή (1 - 4) : ");
                scanf("%d",&choise);
        } while (choise < 1 || choise > 4);

        printf("Δώσατε %d\n",choise);
        return 0;
}
```

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Η ΕΝΤΟΛΗ
for

Η εντολή **for** περιέχει τρείς ενέργειες που θα γίνουν προκειμένου να εκτελεστεί ένα συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα.

Μια μεταβλητή (μετρητής) πρέπει να πάρει μια αρχική τιμή, για να συγκριθεί στην συνέχεια με κάποιο όριο κάθε φορά που η δομή εκτελείται.

Η ανάθεση αρχικών τιμών εκτελείται μόνο μία φορά πριν εκτελεστεί (στην αρχή) κάποια από τις εντολές του βρόχου.

Αν η συνθήκη ελέγχου είναι αληθής (ή μη μηδενική), ο βρόχος εκτελείται μία φορά. Μετά υπολογίζεται η έκφραση ανανέωσης και η συνθήκη ελέγχου ελέγχεται ακόμα μια φορά.

Στην **for** η απόφαση για την εκτέλεση του βρόχου, γίνεται πριν την εκτέλεση της for. Έτσι, το **for** μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ.

Το μέρος του κώδικα (προς εκτέλεση) μπορεί να αποτελείται από μια απλή εντολή ή από πολλές εντολές.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

```
#include <stdio.h>
#define COUNTER 10
int main()
        {
        int count;
                for (count = 1;  count <= COUNTER;  count++)
                        printf("Αριθμός επανάληψης %d\n",count);
        return 0;
}
```

```
;
 (count = 1;  count <= COUNTER;  count++
   printf("Αριθμός επανάληψης %d\n",co
```

Οι παρενθέσεις που ακολουθούν την **for** περιέχουν τρείς εκφράσεις χωρισμένες με ελληνικά ερωτηματικά.

- Η πρώτη έκφραση δίνει αρχικές τιμές και εκτελείται μια φορά όταν ο βρόχος **for** ξεκινάει.
- Η δεύτερη έκφραση είναι μια συνθήκη ελέγχου, και υπολογίζεται πριν από κάθε εκτέλεση του βρόχου. Όταν η συνθήκη γίνει ψευδής, ο βρόχος τερματίζει.
- Η Τρίτη έκφραση υπολογίζεται στο τέλος κάθε βρόχου (αυξάνει βηματικά κατά +1 το count) .

Η ΕΝΤΟΛΗ
break

Η **break** μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τις τρείς επαναληπτικές εντολές **for**, **while** και **do–while**, επίσης και με την **switch**

Έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή εκτέλεσης της επαναληπτικής δομής και τη μετάβαση του ελέγχου του προγράμματος στην εντολή που βρίσκεται αμέσως μετά το βρόχο.

Αν η **break** βρίσκεται μέσα σε εμφωλιασμένες δομές, επηρεάζει μόνο την μέσα εσωτερική-εσωτερική δομή.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
for (i = 0; i < 100; i++) {
printf("%5d",i);
                if (i == 10) break;
```

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Η ΕΝΤΟΛΗ
continue

Η εντολή **continue** μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τις τρείς επαναληπτικές δομές, αλλά όχι με την εντολή **switch**.

Η **continue** (όπως και η **break**) διακόπτει τη ροή ενός προγράμματος.

Όμως αντί να τερματίσει ολόκληρο το βρόχο, η **continue** έχει ως αποτέλεσμα τη μη εκτέλεση του υπόλοιπου τμήματος του βρόχου και την επανάληψή του από την αρχή.

```
int i;
for (i = 0; i < 100; i++)
        {
        if (i % 2) continue;
        printf("%5d",i);
        }
return 0;
}
```

Το ανωτέρω πρόγραμμα θα εμφανίσει μόνο τους άρτιους αριθμούς. Κάθε φορά που παράγεται από το πρόγραμμα ένας περιττός αριθμός, εκτελείται η εντολή **if**, γιατί το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός περιττού αριθμού με το 2 είναι ίσο πάντοτε με 1, δηλαδή ΑΛΗΘΗΣ.
Έτσι, ένας περιττός αριθμός προκαλεί την εκτέλεση της εντολής **continue**, οπότε εκτελείται η επόμενη επανάληψη του βρόχου, ενώ η εντολή **printf()** παρακάμπτεται.

Μ.Π.Σ.: 2021-2022

Η ΕΝΤΟΛΗ
goto

Η εντολή **goto** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει ανακατεύθυνση της ροής του προγράμματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή εντολών.

```
.
.
.
if ( i<=s )  goto elaedw;
.
.
.
elaedw:
.
.
.
```

Το **elaedw** είναι μια ετικέτα (*label*) που έχει το ρόλο ενός δείκτη θέσης μέσα στο πρόγραμμα, χωρίς να εκτελεί το ίδιο κάποια εντολή. Όταν εκτελείται η εντολή goto *label*; ο έλεγχος φεύγει από αυτό το σημείο και μεταφέρεται στην ετικέτα **elaedw** . Όνομα ετικέτας στη C μπορεί να είναι οποιοδήποτε όνομα. Μπορούν να υπάρχουν πολλές lebels. Τα **goto** είναι επικίνδυνες εντολές καθώς αλλάζουν την ροή ενός προγράμματος και είναι καλό να αποφεύγονται.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΜΟΡΦΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

```
PROGRAM plasio
    IF (cond1) THEN
        SELECT CASE (i)
          CASE (0,4,8)
              direction = "up"
          CASE (1,5,9)
              direction = "down"
          CASE default
              direction = "none"
        END SELECT
    ELSE
        IF (cond2) THEN
            DO i = LBOUND(A,1), UBOUND(A,1)
               DO j = LBOUND(B,1), UBOUND(B,1)
                  s = 0.0d0
                  DO k = LBOUND(A,2), UBOUND(A,2)
                     s = s + a(i,k) * b(k,j)
                  END DO
                  C(i,j) = s
               END DO
            END DO
        ELSE
           s = s + a(i,k)
        END IF
    END IF
END PROGRAM plasio
```

```
PROGRAM plasio
    IF (cond1) THEN
        SELECT CASE (i)
          CASE (0,4,8)
              direction = "up"
          CASE (1,5,9)
              direction = "down"
          CASE default
              direction = "none"
        END SELECT
    ELSE
        IF (cond2) THEN
            DO i = LBOUND(A,1), UBOUND(A,1)
                DO j = LBOUND(B,1), UBOUND(B,1)
                    s = 0.0d0
                    DO k = LBOUND(A,2), UBOUND(A,2)
                        s = s + a(i,k) * b(k,j)
                    END DO
                    C(i,j) = s
                END DO
            END DO
        ELSE
            s = s + a(i,k)
        END IF
    END IF
END PROGRAM plasio
```

```
PROGRAM plasio
    IF (cond1) THEN
        SELECT CASE (i)
          CASE (0,4,8)
              direction = "up"
          CASE (1,5,9)
              direction = "down"
          CASE default
              direction = "none"
        END SELECT
    ELSE
        IF (cond2) THEN
            DO i = LBOUND(A,1), UBOUND(A,1)
                DO j = LBOUND(B,1), UBOUND(B,1)
                    s = 0.0d0
                    DO k = LBOUND(A,2), UBOUND(A,2)
                        s = s + a(i,k) * b(k,j)
                    END DO
                    C(i,j) = s
                END DO
            END DO
        ELSE
            s = s + a(i,k)
        END IF
    END IF
END PROGRAM plasio
```

```
PROGRAM plasio
    IF (cond1) THEN
        SELECT CASE (i)
          CASE (0,4,8)
              direction = "up"
          CASE (1,5,9)
              direction = "down"
          CASE default
              direction = "none"
        END SELECT
    ELSE
        IF (cond2) THEN
            DO i = LBOUND(A,1), UBOUND(A,1)
               DO j = LBOUND(B,1), UBOUND(B,1)
                  s = 0.0d0
                  DO k = LBOUND(A,2), UBOUND(A,2)
                     s = s + a(i,k) * b(k,j)
                  END DO
                  C(i,j) = s
               END DO
            END DO
        ELSE
           s = s + a(i,k)
        END IF
    END IF
END PROGRAM plasio
```

```
PROGRAM plasio
    IF (cond1) THEN
        SELECT CASE (i)
          CASE (0,4,8)
              direction = "up"
          CASE (1,5,9)
              direction = "down"
          CASE default
              direction = "none"
        END SELECT
    ELSE
        IF (cond2) THEN
            DO i = LBOUND(A,1), UBOUND(A,1)
               DO j = LBOUND(B,1), UBOUND(B,1)
                  s = 0.0d0
                  DO k = LBOUND(A,2), UBOUND(A,2)
                     s = s + a(i,k) * b(k,j)
                  END DO
                  C(i,j) = s
               END DO
            END DO
        ELSE
           s = s + a(i,k)
        END IF
    END IF
END PROGRAM plasio
```

```
PROGRAM plasio
    IF (cond1) THEN
        SELECT CASE (i)
          CASE (0,4,8)
              direction = "up"
          CASE (1,5,9)
              direction = "down"
          CASE default
              direction = "none"
        END SELECT
    ELSE
        IF (cond2) THEN
            DO i = LBOUND(A,1), UBOUND(A,1)
               DO j = LBOUND(B,1), UBOUND(B,1)
                  s = 0.0d0
                  DO k = LBOUND(A,2), UBOUND(A,2)
                     s = s + a(i,k) * b(k,j)
                  END DO
                  C(i,j) = s
               END DO
            END DO
        ELSE
           s = s + a(i,k)
        END IF
    END IF
END PROGRAM plasio
```

*τα ανωτέρω προγράμματα είναι σε γλώσσα προγραμματισμού fortran

M.I.Σ